

திட்டப்பணிச்சுருக்கம்

நிலையான மையச் செயலகம் (CPU) மற்றும் நினைவக வரம்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாரம்பரிய தானியங்கி அளவிடுதல் முறைகள், நுண்-சேவை கட்டமைப்புகளில், குறிப்பாக பல்கலைக்கழக பாடப்பிரிவு பதிவு அமைப்புகளில் ஏற்படும் திடீர் போக்குவரத்து நெரிசல்களைக் கையாள்வதில் பெரும்பாலும் தோல்வியடைகின்றன. இந்தத் திட்டம் ஒரு விநியோகிக்கப்பட்ட பாடப்பிரிவு பதிவு தளத்திற்காக, வரிசைக் கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி ஒரு அறிவார்ந்த தானியங்கி அளவிடுதல் முறையை முன்மொழிகிறது. இந்த அமைப்பு ஒவ்வொரு நுண்-சேவையையும் ஓர் M/M/C வரிசையாக வடிவமைக்கிறது மற்றும் செயல்திறன் குறிகாட்டிகளைக் கணக்கிட கோரிக்கை வருகை விகிதம் மற்றும் சேவை தாமதம் போன்ற நிகழ்நேர அளவீடுகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

ஒரு பல-அம்ச முடிவு அமைப்பு, கணிக்கப்பட்ட பதில் நேரத்தை சேவை மட்ட ஒப்பந்த (SLA) வரம்புகளுடன் ஒப்பிட்டு அளவிடுதல் நடவடிக்கைகளைத் தீர்மானிக்கிறது; அதே நேரத்தில், ஒரு குறைந்தபட்ச அளவிடுதல் மேல்நிலை உத்தி ஒரே படியில் உகந்த நகல் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுகிறது. இதன் செயலாக்கம் டாக்கர் சுவாரம் ஒருங்கிணைப்பு, புரோமிதியஸ் கண்காணிப்பு மற்றும் மாறும் அளவிடுதல் ஒருங்கிணைப்புடன் கூடிய கொள்கலன் நுண்-சேவைகளை பயன்படுத்துகிறது. சோதனை மதிப்பீடுகள், பாரம்பரிய வரம்பு அடிப்படையிலான முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, வேகமான பதில் நேரம், குறைக்கப்பட்ட அளவிடுதல் தாமதம் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட வள பயன்பாடு ஆகியவற்றை நிரூபிக்கின்றன.